

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, $A(X)$ est un foncteur covariant en X . Notons la formule classique

$$(2.3) \quad f_*(x.f^*(y)) = f_*(x).y$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière) des classes de Chern $C^i(E) \in A^i(X)$, ($i \geq 1$), de façon à satisfaire aux conditions suivantes ; on pose $C^0(E) = 1$ et

$$(2.4) \quad \tilde{C}(E) = [\text{rang } E, \sum_{i \geq 0} C^i(E)] \in \tilde{A}(X)$$

(voir chapitre I, § 3 pour la définition de $\tilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$(2.5) \quad \tilde{C}(E) = \tilde{C}(E') + \tilde{C}(E'')$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E'' (si l'on pose $C(E) = \sum_{i \geq 0} C^i(E)$, cette condition s'exprime $C(E) = C(E').C(E'')$). La formule (2.5) permet d'étendre $\tilde{C}$ en un homomorphisme additif de $\underline{K}(\xi(X))$

(cf. Chap. I, § 2, exemple 2) dans $\tilde{A}(X)$:

$$(2.6) \quad \tilde{C} : \underline{K}(\xi(X)) \longrightarrow \tilde{A}(X) ,$$

et l'on veut que $\tilde{C}$ soit un λ -homomorphisme de λ -anneaux ; cette dernière condition s'écrit aussi

$$(2.7) \quad \tilde{C}(E \otimes F) = \tilde{C}(E) \tilde{C}(F) \quad \tilde{C}(\wedge^i E) = \lambda^i \tilde{C}(E) ,$$

pour deux fibrés vectoriels E et F (bien entendu, $\tilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations). Soient D un diviseur sur X et $L(D)$ le fibré vectoriel qu'il définit ; on veut

$$(2.8) \quad C^1(L(D)) = \mathcal{L}(D) \quad C^i(L(D)) = 0 \quad (i \geq 1)$$

(où pour un cycle quelconque Z , on note $\mathcal{L}(Z)$ sa classe dans $A(X)$). Enfin, on impose que les C^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y , on ait

$$(2.9) \quad C^i(f^!(E)) = f^*(C^i(E)) \quad ,$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X . On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ -homomorphisme de λ -anneaux augmentés

$$(2.10) \quad f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \quad (*)$$

(on écrit ici $\underline{K}(X)$ au lieu de $\underline{K}(X)$), et (2.9) signifie qu'on a commutativité dans le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \tilde{C}_Y \downarrow & & \downarrow \tilde{C}_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array} .$$

(on a mis en indice au symbole $\tilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.)

Théorème 2.2. Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions (2.5), (2.7), (2.8) et (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante :

Proposition 2.3. Soit Y une partie fermée de X et soit U son complémentaire ; si x est un élément de $A(X)$ qui induit 0 sur U , il existe un représentant de x qui soit un cycle porté par Y .

(*) La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf par exemple R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Math. n° 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^* .

Corollaire. Soit $p = \dim X - \dim Y$. Alors, si $i < p$, l'homomorphisme $A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$ est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \longrightarrow A^p(U)$ est combinaison linéaire de composantes de dimension $n - p$ de Y (donc est proportionnel à $\mathcal{L}(Y)$ si Y est irréductible)

§ 2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathcal{C}_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}$. On désigne par $K(\mathcal{C}_0)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes (à isomorphisme près) d'éléments de $\mathcal{C}_0$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(E) - (E') - (E'')$, où E est une extension de E' par E'' ($E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$). On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathcal{C}_0$ pour la relation d'isomorphisme forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ la classe d'un $E \in \mathcal{C}_0$ dans $K(\mathcal{C}_0)$ et l'on omet l'indice $\mathcal{C}_0$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $K(\mathcal{C}_0)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \longrightarrow f(E)$ définies sur $\mathcal{C}_0$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A , et qui sont additives en ce sens que $f(E) = f(E') + f(E'')$ chaque fois que E est extension de E' par E'' .

Soient F un foncteur additif de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$ et $\mathcal{C}'_0$ une sous-classe de $\mathcal{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathcal{C}_0$, tels que pour tout $A \in \mathcal{C}_0$, les $R^q F(A)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls pour q assez grand (on suppose que dans $\mathcal{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés $R^q F$ de F existent) ; alors F définit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$, noté encore F , par la formule

$$(2.11) \quad F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^i F(E)) .$$

Plus généralement, si on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{C}'$

tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_0$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_0$ et nuls sauf un nombre fini, on en déduit un homomorphisme de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs ; de plus, les suites spectrales "classiques" donnent des propriétés de transitivité que nous n'explicitons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

$$(2.11 \text{ bis}) \quad F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)) \quad .$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$: on a un homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}'_0)$.

Théorème 2.3. Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes (à isomorphisme près) d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites

(i) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_0$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_0$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).

(ii) Soient $u : A \rightarrow B$ et $v : C \rightarrow B$ avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif ; alors il existe $L \in \mathcal{C}_0$ et des homomorphismes $u' : L \rightarrow C$ et $v' : L \rightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.

(iii) Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$ (Z_d désigne les cycles de dimension d).

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_0)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration : soit $A \in \mathcal{C}_1$; il existe en vertu de (ii) et (iii) une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_0$; posons

alors $f(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}_0}(L^i)$. On montre que l'élément de $K(\mathbb{C}_0)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution $\underline{L}$ choisie : si on a une deuxième résolution $\underline{L}'$, on "coiffe" $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ par une troisième résolution $\underline{L}''$, avec des homomorphismes surjectifs de $\underline{L}''$ dans $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ (ce qui est possible grâce à (i) et (ii) ; on est alors ramené à prouver $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{L}) = E_{\mathbb{C}_0}(\underline{L}')$. Or la différence des deux est $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{N})$ où $\underline{N}$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif de $\underline{L}''$ sur $\underline{L}$, noyau qui est dans $\mathbb{C}_0$ d'après (i). Or $\underline{N}$ est un complexe acyclique en toutes dimensions, d'où $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{N}) = 0$, d'où la conclusion (N.B. $E_{\mathbb{C}_0}(\underline{L})$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathbb{C}_0$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré $\sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}_0}(L^i)$ de $\underline{L}$).

On prouve de façon analogue que la fonction $f : \mathbb{C}_1 \longrightarrow K(\mathbb{C}_0)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $K(\mathbb{C}_1)$ dans $K(\mathbb{C}_0)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $K(\mathbb{C}_0)$ dans $K(\mathbb{C}_1)$.

cqfd.

Remarque : Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathbb{C}_1$ est contenu dans une sous-classe $\mathbb{C}_2$ de $\mathbb{C}$ satisfaisant aux deux conditions

- (ii a) Tout $A \in \mathbb{C}_2$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathbb{C}_0$.
- (ii b) Si $u : A \longrightarrow B$, avec $A, B \in \mathbb{C}_2$, alors $\text{Ker } u \in \mathbb{C}_2$.

Corollaire : Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X , $\mathcal{S}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), $\mathcal{F}_0(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$ -module

de dimension cohomologique finie (on a donc $\mathcal{E}(X) \subset \mathcal{F}_0(X) \subset \mathcal{F}(X)$). Alors l'homomorphisme canonique

$$(2.12) \quad K(\mathcal{E}(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_0(X))$$

est un isomorphisme.

On va vérifier les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien $\mathcal{O}_X$ est libre. Pour vérifier (ii), on va démontrer que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale ; il reste donc à prouver le résultat suivant :

Proposition 2.4. (Serre). Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, $\mathcal{F}(n)$ est engendré par ses sections, ce qui signifie que $\mathcal{F}$ est un quotient de $\mathcal{O}(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant (dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers) :

Proposition 2.5. Soit $\mathcal{F}$ un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X . Alors $\mathcal{F}$ est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X .

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger $\mathcal{F}$, on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{\mathcal{F}}$ le faisceau algé-

brique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\bar{F}$ est quasi-cohérent (i.e. défini sur tout ouvert affine V -- donc ici sur X tout entier -- par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question). C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\bar{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \mathcal{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i , donc $\bar{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents :

$$\sum_i \bar{F}|_{U_i} \longrightarrow \sum_{i,j} \bar{F}|_{U_i \cap U_j}$$

donc est lui-même quasi-cohérent. Comme X est supposé affine, $\bar{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\bar{F}|_U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\bar{F}$ qui engendrent $\bar{F}|_U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\bar{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F .

cqfd.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. Alors, en vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3, $\mathcal{F}_0(X) = \mathcal{F}(X)$. Dans ce cas, on a donc :

$$(2.13) \quad \underline{K}(\mathcal{E}(X)) = \underline{K}(\mathcal{F}(X)) \quad .$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme :

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non-singulière. Pour tout groupe abélien A , il y a correspondance biunivoque entre les fonctions additives f de fibrés vectoriels sur X , à valeurs dans A , et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X , à valeurs dans A . A toute f correspond l'unique g telle que l'on ait :

$$(2.14) \quad f(E) = g(\underline{O}_X(E))$$

pour tout fibré vectoriel E sur X, en notant $\underline{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X.

Pour calculer $g(F)$ pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\underline{O}_X(E_i)$, et l'on a alors :

$$(2.14 \text{ bis}) \quad g(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i f(E_i) .$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au § 1 une fonction additive $\tilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E, à valeurs dans le groupe $\tilde{A} = \tilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\tilde{C}(F)$, et en passant aux composantes, des fonctions $F \rightarrow C^i(F) \in A^i(X)$. Les $C^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis) (mais où il faut passer au deuxième membre à l'écriture multiplicative). Quant à la composante de $\tilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F, qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre : si X est affine (cas auquel on peut toujours se ramener), F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X, et l'on prend le rang de ce module

§ 3. Généralités fonctorielles sur $\underline{K}(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abréger $\underline{K}(X) = \underline{K}(\tilde{\mathcal{U}}(X))$, et lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $\underline{K}(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $\underline{K}(\xi(X))$ est

non seulement un groupe abélien, mais un λ -anneau, il s'ensuit par transport de structure que $\underline{K}(X)$ est aussi un λ -anneau, donc est muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i . Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels, ce qui sera fait ci-dessous.

Si E est un fibré vectoriel sur X , on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $\underline{K}(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X , $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $\underline{K}(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X , on pose $\gamma(Y) = \gamma(\underline{O}_Y)$, où $\underline{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y , considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X . On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X . Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $\underline{K}(X)$ une filtration, en désignant par $\underline{K}(X)^i$ le sous-groupe de $\underline{K}(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec $\dim.\text{supp. } F \leq n - i$ (où n est la dimension de X). Il résulte du "lemme de dévissage" de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant :

Proposition 2.6. Le groupe $\underline{K}(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $\leq n - i$ de X . Si X est irréductible, on a $G^0(\underline{K}(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements

du début du § 2, on définit une multiplication dans $\underline{K}(X)$ en posant

$$(2.15) \quad \gamma(F) \gamma(G) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\underline{\text{Tor}}_i(F, G))$$

(les $\underline{\text{Tor}}_i$ étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X).

La suite exacte des $\underline{\text{Tor}}_i$ montre que la formule (2.15) définit bien une application biadditive de $\underline{K}(X) \times \underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule :

$$(2.16) \quad \gamma(F_1) \dots \gamma(F_p) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(\underline{\text{Tor}}_i(F_1, \dots, F_p))$$

où, dans le deuxième membre, les $\underline{\text{Tor}}_i$ sont des "Tor simultanés", calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i .

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve :

$$(2.15 \text{ bis}) \quad \gamma(F) \gamma(G) = \gamma(F \otimes G) ,$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\underline{O}_X)$ est élément unité de $\underline{K}(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $\underline{K}(\xi(X))$ dans $\underline{K}(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la "formule des Tor" de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de la formule (2.15) et d'un calcul de $\underline{\text{Tor}}_i$ locaux :

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X . Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a :

$$(2.17) \quad \gamma(Y) \gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z) .$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective $n - i$ et $n - j$, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a alors :

$$(2.18) \quad \gamma(Y) \gamma(Z) = \gamma(Y.Z) \quad \text{mod. } K(X)^{i+j+1}.$$

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au § 4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $K(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $G(K(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion (peut-être toujours réduit à 0 (*)).

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0 (c'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann-Roch lorsque k n'est pas de caractéristique $\neq 0$). Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres ; on note alors $(F)^{\text{alt}}$ l'ensemble des $x \in F$ tels que $s.x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$ ($\varepsilon(s)$ est la signature de s). C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F . Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors :

$$(2.19) \quad \lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma((\text{Tor}_i(F, F, \dots, F))^{\text{alt}})$$

N.B. Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\text{Tor}_i(F, \dots, F)$.
Principe de la démonstration : on considère une résolution finie $\underline{L}$ de F par des faisceaux localement libres L_i , et l'on utilise le lemme général suivant :

(*) Non ; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Lemme 2.9. Soit $\underline{L} = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $\underline{K}(X)$ la formule :

$$(2.20) \quad \underline{E}((\bigotimes^p \underline{L})^{\text{alt}}) = \wedge^p(\underline{E}(\underline{L}))$$

Dans cette formule, on considère $\bigotimes^p \underline{L}$ comme un faisceau où le groupe $\mathcal{S}_p$ opère en tenant compte des graduations (qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf Cartan-Eilenberg) ; de plus, si $\underline{M}$ est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X , on pose $\underline{E}(\underline{M}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(M_i)$.

Pour prouver la formule (2.20), on est ramené à prouver la formule analogue dans $\underline{K}(G)$, G étant un groupe algébrique (un produit de groupes $GL(n, k)$ si l'on y tient) et $\underline{L}$ un G -module de dimension finie sur k (cf. Chap. I, § 2, exemple 2, pour la définition de $\underline{K}(G)$). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre ; la vérification en est élémentaire.

cqfd.

Soit f un morphisme de X dans Y , Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : \underline{K}(\xi(Y)) \longrightarrow \underline{K}(\xi(X))$ de λ -anneaux. Identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, la notion d'image réciproque de fibré vectoriel correspond à la notion d'image réciproque de faisceau algébrique (déjà utilisée dans [3, n° 8]). Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes :

$$(2.21) \quad f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X)$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du § 2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \underline{K}(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & \underline{K}(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{K}(Y) & \xrightarrow{f^!} & \underline{K}(X) \end{array} ,$$

ce qui montre en particulier, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, que les deux définitions de $f^!$ coïncident moyennant l'identification de $\underline{K}(X)$ à $\underline{K}(\xi(X))$ et de $\underline{K}(Y)$ à $\underline{K}(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir un homomorphisme (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \rightarrow f^!(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y . Il suffit alors de poser $f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F))$. Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y (pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = T \times Y$). Notons qu'on vérifie aussi que dans ce cas, on a $f^!(\underline{O}_Z) = \underline{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y , d'où :

$$(2.22) \quad f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z))$$

si X est "plat" sur Y . Sans cette dernière condition, la formule (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7 :

Proposition 2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y . Si Z est partout transversal à f , la formule

(2.22) est exacte ; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a :

$$(2.23) \quad f^!(\gamma_Y(Z)) \equiv \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad \text{mod. } \underline{K}(X)^{i+1}$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin qu'on verra au § 4 que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, alors $f^!$ est compatible avec les filtrations de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y. Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X, le faisceau image directe $f_*(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même plus généralement des faisceaux $R^q f_*(F)$ (cf. [3]). Rappelons que, par définition, $R^q f_*(F)$ est le faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre le groupe $H^q(f^{-1}(U), F)$; on a en particulier :

$$(2.24) \quad R^0 f_*(F) = f_*(F), \quad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X),$$

de plus :

$$(2.25) \quad \Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le § 2, on définit un homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(Y)$, noté encore $f_!$, par la formule

$$(2.26) \quad f_!(\gamma_X(F)) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \gamma_Y(R^q f_*(F))$$

Ainsi $\underline{K}(X)$ devient un foncteur covariant en X, relativement aux morphismes propres. La relation $(fg) = f_! g_!$ (tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ qu'on a oubliée de signaler en son lieu) est un cas parti-

culier des relations de transitivité auxquelles nous avons fait allusion au § 2, et qui résultent des suites spectrales des foncteurs composés.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière (et particulièrement aisée à vérifier lorsque Y est de plus quasi-projective, en prenant pour y la classe d'un fibré vectoriel sur Y) :

$$(2.27) \quad f_!(x.f^!(y)) = f_!(x).y \quad (x \in \underline{K}(X), y \in \underline{K}(Y)).$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies, et contenues dans un ouvert affine (*), on constate que le foncteur $F \longrightarrow f_!(F)$ est exact et que $R^q f_!(F) = 0$ pour $q > 0$; dans ce cas, on a donc $f_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_!(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de Y dans X , on a :

$$(2.28) \quad i_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F),$$

où, dans le deuxième membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X .

§ 4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique ; on a vu au § 3 que la projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$(2.29) \quad p^! : \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(X \times k).$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur $n = \dim X$; l'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$; en vertu de la proposition 2.6, il suffit de

(*) Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première (chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !).

vérifier que pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible ; si $p(Y)$ n'est pas dense dans X , notre assertion résulte de l'hypothèse de récurrence ; sinon, on a $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers ; si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y , on sait (algèbre commutative) qu'il est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U . Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $\underline{K}(U \times k)^2$ (corollaire de la proposition 2.10), et d'après ce qu'on a déjà démontré, cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in \underline{K}(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(y')$ avec $y' = x' + \gamma_U(D')$; mais y' est restriction d'un élément y de $\underline{K}(X)$ (prop. 2.10), et par suite la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle ; d'après la proposition 2.10, $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ provient d'un élément de $\underline{K}(X \times k - U \times k) = \underline{K}(X' \times k)$ avec $X' = X - U$. La démonstration s'achève en appliquant de nouveau l'hypothèse de récurrence.

cqfd.

Corollaire : Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors l'homomorphisme $p^! : \underline{K}(X) \rightarrow \underline{K}(X \times k^n)$ est surjectif ; il est même bijectif si X est non singulière.

Récurrence sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x, 0)$ d'où $pf = 1$ et $f^!p^! = 1$, ce qui prouve que $p^!$ est injectif.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire dans X . Alors la suite d'homomorphismes naturels :

$$(2.30) \quad \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U) \longrightarrow 0$$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3 .

Le fait que $\underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U)$ soit surjectif résulte aussitôt de la proposition 2.5 (où aussi de la proposition 2.6). Reste à prouver que si $x \in \underline{K}(X)$ a une restriction nulle à $\underline{K}(U)$, il est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Pour ceci, on revient à la définition explicite de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(U)$: on a deux faisceaux algébriques cohérents F et G sur X avec $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$; cette dernière relation signifie qu'on peut trouver des faisceaux cohérents P' et Q' sur U , munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes sur U , et tels que l'on ait un isomorphisme sur U :

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P' .$$

En vertu de la proposition 2.5, les faisceaux P' et Q' sont des restrictions à U de faisceaux cohérents sur X (notés par les mêmes lettres) ; de même, leurs filtrations proviennent de filtrations sur les faisceaux correspondants sur X , en vertu du lemme 2.11 ci-dessous. On a alors :

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')) .$$

Introduisant les facteurs P'_i et Q'_j des filtrations de P' et Q' sur X , le dernier terme est la somme de termes $\gamma_X(P'_i) - \gamma_X(Q'_i)$, où $P'_i|_U \simeq Q'_i|_U$.

On est ainsi ramené à prouver le cas particulier suivant : si R et S sont des faisceaux cohérents sur X tels que $R|_U \simeq S|_U$, alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S)$ est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Or soit T le graphe de l'isomorphisme donné de $R|_U$ sur $S|_U$; c'est un sous-faisceau cohérent de $(R \times S)|_U$, donc en vertu du lemme 2.11, c'est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent,

noté encore T , de $R \times S$. On a alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T))$ et il suffit de prouver par exemple que le premier terme du second membre est dans l'image de $K(Y)$. Or la projection $u : T \rightarrow R$ est un isomorphisme sur U , donc $\gamma_X(R) - \gamma_X(T) = \gamma_X(\text{Coker } u) - \gamma_X(\text{Ker } u)$ et $\text{Ker } u$ et $\text{Coker } u$ ont leur support dans Y .

Il reste donc à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X , U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|_U$.

Alors G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F .

Soit $\bar{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur l'ouvert V de X sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de G . Tout revient à prouver que ce faisceau $\bar{G}$ est cohérent. Pour ceci, on peut supposer X et U affines (car U est réunion d'ouverts affines U_i , et $\bar{G}$ est alors intersection des faisceaux analogues $\bar{G}|_{U_i}$). Alors l'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X , et l'on vérifie aussitôt que si F est défini par le A -module M , alors $F|_U$ est défini par le A_S -module $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|_U$ est alors défini par un sous-module N' de M_S , et l'on voit que $\bar{G}$ est précisément défini par le sous-module N de M , image inverse de N' par l'homomorphisme canonique de M dans M_S .

cqfd.

Corollaire 1 à la proposition 2.10 : Soit $x \in K(X)$. Pour que x soit de filtration $\leq i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X , de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n , sans singularités en dimension $n - 1$. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X , on a $\gamma(D) \equiv \gamma(D') \pmod{\underline{K}(X)^2}$.

En vertu du corollaire 1, on peut supposer X non singulière ; le corollaire résulte alors de la formule générale :

$$(2.31) \quad \gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \pmod{\underline{K}(X)^2},$$

où $L(-D)$ désigne le fibré vectoriel de rang 1 défini par le diviseur $-D$.

Pour vérifier (2.31), on l'écrit sous la forme :

$$(2.31 \text{ bis}) \quad \gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \pmod{\underline{K}(X)^2},$$

et l'on note que les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de l'anneau $\underline{K}(X)/\underline{K}(X)^2$ (noter que $\underline{K}(X)^1/\underline{K}(X)^2$ est de carré nul, ce qui se vérifie très facilement sur la formule explicite (2.15), en utilisant le corollaire 1). On est ainsi ramené au cas où D est une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité :

$$(2.32) \quad \gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D))$$

comme il résulte de la suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \underline{O}_X(L(-D)) \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow 0.$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X qui sont linéairement équivalents. On a alors :

$$(2.33) \quad \gamma_X(Z) \equiv \gamma_X(Z') \pmod{\underline{K}(X)^{p+1}}.$$

Par hypothèse, on peut trouver un cycle Y de dimension $n - p + 1$ sur

$X \times k$ (n est la dimension de X), et deux points $a, a' \in k$ tels que l'on ait :

$$Z = f_a^{-1}(Y), \quad Z' = f_{a'}^{-1}(Y),$$

où l'on pose $f_u(x) = (x, u)$. En vertu de la formule (2.23), on a alors :

$$\gamma_X(Z) \equiv f_a^! (\gamma_{X \times k}(Y)) \mod \underline{K}(X)^{p+1}$$

et une formule analogue pour $\gamma_X(Z')$. Il suffit alors de prouver que

$$f_a^! = f_{a'}^!, \text{ ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9.}$$

cqfd.

Corollaire 1 : La filtration de $\underline{K}(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau, i.e. on a $\underline{K}(X)^i \underline{K}(X)^j \subset \underline{K}(X)^{i+j}$ quels que soient les entiers $i, j \geq 0$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués :

$$(2.34) \quad \varphi: A(X) \longrightarrow G(\underline{K}(X))$$

(où le deuxième membre désigne l'anneau gradué associé à $\underline{K}(X)$ muni de la filtration $(\underline{K}(X)^i)_{i \geq 0}$) défini par la condition :

$$\varphi(Z^{n-p}) = \gamma(Z^{n-p}) \mod \underline{K}(X)^{p+1}.$$

Ce corollaire résulte immédiatement du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1, par récurrence sur l'entier $i + j$.

Corollaire 2 : Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et f un morphisme de X dans Y . Alors l'homomorphisme $f^!$ de $\underline{K}(Y)$ dans $\underline{K}(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G(\underline{K}(Y)) & \xrightarrow{G(f^!)} & G(\underline{K}(X)) \\ \uparrow \varphi_Y & & \uparrow \varphi_X \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array}.$$

Utilisant le graphe de f , on décompose f en produit d'une immersion de X dans $X \times Y$ et d'une projection de $X \times Y$ sur Y . Pour cette dernière le corollaire est trivial, et pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 à la place de la proposition 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") : Soit P un espace algébrique (irréductible ou non), muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \dots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i avec $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i (on pose $P^{-1} = \emptyset$). Alors :

a) Pour tout espace algébrique X , l'application naturelle de $K(X) \otimes K(P)$ dans $K(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P , est surjective.

b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs du groupe $K(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n , en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. (N.B. Malheureusement, j'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $K(P)$ et si l'homomorphisme envisagé dans a) est bijectif. Nous n'aurons pas besoin de le savoir pour la suite).

Théorème 2.14. Soient x_i ($1 \leq i \leq q$) et E_j ($1 \leq j \leq r$) des lettres, n_j ($1 \leq j \leq r$) des entiers > 0 ; considérons les symboles $\lambda^k(x_i)$ avec $k \geq 1$ et $\lambda^k(E_j)$ avec $1 \leq k \leq n_j$ comme des indéterminées et soit R un polynôme à coefficients entiers en ces indéterminées. On suppose que, pour tout anneau gradué A , lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments η_j de

$\tilde{\lambda}$ soumis aux restrictions $e(\xi_i) = 0$ et $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \dots + \eta_j^{(n_j)}]$ (donc $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$), on ait :

$$R((\lambda^k(\xi_i)), (\lambda^k(\eta_j))) \in \tilde{A}^P$$

Soit alors X une variété quasi-projective irréductible non singulière. Quels que soient les éléments x'_i de $\underline{K}(X)^1$ et les fibrés vectoriels E'_j de dimension n_j sur X ($1 \leq i \leq q, 1 \leq j \leq r$), on a

$$R((\lambda^k(x'_i)), (\lambda^k(\gamma(E'_j)))) \in \underline{K}(X)^P \quad (*)$$

Démonstration : En vertu du § 2, les x'_i sont eux-mêmes des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$, E étant un fibré vectoriel. D'autre part, en supposant X localement fermé dans un espace projectif P , il résulte du § 2 et de la proposition 2.5 que, pour tout $F \in \mathcal{F}(X)$, le faisceau $F(n)$ est engendré par ses sections pour n assez grand. Si F est défini par un fibré vectoriel E , cela prouve que $E(n)$ est l'image réciproque du fibré vectoriel canonique sur une variété grassmannienne G par un morphisme de X dans G .

Considérant le morphisme correspondant de X dans $P \times G$, on voit que F est l'image réciproque d'un fibré vectoriel sur $P \times G$. On voit donc, appliquant ceci à tous les fibrés vectoriels qui interviennent, et utilisant le corollaire 2 du théorème 2.12, qu'on est ramené au cas où X est un produit de grassmanniennes. Dans ce cas, la conclusion résultera du lemme suivant :

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grassmanniennes. Alors on peut trouver un λ -homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans un λ -anneau sans torsion de la forme

(*) On prouve facilement que, l'hypothèse faite implique si R est exprimé en termes des $\gamma^k(\xi_i)$, $\gamma^k(E_i - e(E_i))$, alors tous les termes de R sont de poids $\geq p$ (où γ^k est de poids k). Alors 2.14 est un cas particulier de X 1.3.2.

$\tilde{A}$ (où A est un anneau gradué), compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $G(K(X)) \rightarrow G(A)$ soit injectif.

Pour le prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern ; si l'on pouvait démontrer le lemme, ou le théorème 2.14 directement, on en déduirait une théorie purement "faisceautique" des classes de Chern (cf. § 5).

Nous considérerons l'homomorphisme $\tilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\tilde{A}(X)$ et nous poserons $A = A(X)$; il faut prouver que l'homomorphisme $\psi = G(\tilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\tilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière et résulte facilement du corollaire à la proposition 2.3. D'autre part comme X est un produit de grassmanniennes C_j , on a sur X des fibrés vectoriels E_j , images réciproques des fibrés canoniques sur les facteurs. Nous utiliserons les faits suivants (connus) :

a) Sur X , l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique, et $A(X)$ est un groupe de rang fini ;

b) Les $C^i(E_j)$ engendrent l'anneau $A(X)$.

De a) résulte que $\varphi : A(X) \rightarrow G(\underline{K}(X))$ est injective (donc bijective) en vertu du lemme suivant :

Lemme 2.15. Soient X^n une variété projective non singulière, Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in G^p(\underline{K}(X))$ soit nul ; alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour démontrer ce lemme, il suffit d'utiliser la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$ et le fait que cette fonction est égale à

1 pour $F = \underline{O}_x$ pour tout $x \in X$.

Ainsi, $A(X)$ et $G(\underline{K}(X))$ ont dans le cas envisagé même rang fini en tout degré, et $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, puisqu'il en est ainsi de $A(X)$. De l'assertion b) ci-dessus résulte, de manière "formelle", que l'application $\tilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\widetilde{A(X)}$ est surjective, modulo des groupes finis. Il en résulte facilement, puisque $G(\underline{K}(X))$ et $A(X)$ ont même rang fini en tout degré, que l'homomorphisme $G(\tilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(\widetilde{A(X)})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré (on utilisera une récurrence sur le degré). Comme $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, cet homomorphisme $G(\tilde{C})$ est donc injectif.

cqfd.

N.B. L'homomorphisme $\tilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

§ 5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection.

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in \underline{K}(X)$, et pour tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in G^i(\underline{K}(X))$ la classe de cet élément modulo $\underline{K}(X)^{i+1}$; si l'on pose :

$$\tilde{c}(x) = [\epsilon(x), 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x)] \in \widetilde{G(\underline{K}(X))} ,$$

alors $\tilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \rightarrow \tilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ -anneaux (la formule (1.25) implique $\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x) \gamma_t(y)$, ce qui montre déjà que $\tilde{c}$ est un homomorphisme additif). La "fonctorialité" de $\tilde{c}$ se vérifie immédiatement, et

(2.8) résulte de (2.31).

cqfd

Corollaire 1 : On a $c^i(x) = \varphi(C^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X , alors $G(\underline{K}(X)) \rightarrow G(\underline{K}(Y))$ est injectif, ce qui se vérifie par la détermination explicite de $\underline{K}(Y)$ avec toutes ses structures à partir de $\underline{K}(X)$ (je ne donnerai pas les détails ici).

Corollaire 2 : Supposons que pour tout élément $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grassmanniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \rightarrow G(\underline{K}(X)) , \quad \psi : G(\underline{K}(X)) \rightarrow A(X) ,$$

vérifient en dimension i les relations suivantes :

$$(2.35) \quad \psi \varphi = (-1)^{i-1} (i-1)! \cdot 1 , \quad \varphi \psi = (-1)^{i-1} (i-1)! \cdot 1 .$$

Comme φ est surjective, il suffit évidemment de prouver la première formule, et pour celle-ci, on peut supposer que X est un produit de grassmanniennes. Comme alors φ est injective, il suffit de prouver la deuxième formule (2.35), qui en vertu du corollaire 1, s'écrit

$$\gamma^i(x - \epsilon(X)) \equiv (-1)^{i-1} (i-1)! \cdot x \pmod{\underline{K}(X)^{i+1}}$$

pour tout $x \in \underline{K}(X)^i$. Comme ψ est injective, il suffit de prouver la relation analogue pour $\tilde{C}(x) \in A(X)^i$, et c'est alors une conséquence de (1.22 bis).

Remarque : Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas ; il devrait en exister une démonstration directe. On prouve en

tout cas facilement la deuxième formule (2.35) modulo le sous-groupe de torsion de $G(\underline{K}(X))$, et en caractéristique 0, cette même formule est une conséquence du théorème de Riemann-Roch. L'intérêt de (2.35) (lorsqu'elle est vraie) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo des groupes de torsion (peut-être toujours nuls ! (*)), de sorte qu'on "ne perd pas beaucoup" à définir les classes de Chern comme des éléments de $G(\underline{K}(X))$; si l'on fait le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$, comme on le fera plus loin pour le théorème de Riemann-Roch, les deux définitions des classes de Chern seraient alors identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière ; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X . On a alors, pour i' et i , les formules suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{(i)} & i' \text{ est un homomorphisme de } \lambda\text{-anneaux} \\ \text{(ii)} & i_*(x \cdot i'(y)) = i_*(x) \cdot y, \quad \text{d'où en particulier} \\ & i_*(i'(y)) = \xi \cdot y \quad \text{avec} \quad \xi = i_* i'(1) = \gamma_X(Y), \\ \text{(iii)} & i'(i_*(x)) = x \cdot \lambda_{-1}(N), \quad \text{d'où en particulier} \\ & i'(\xi) = i' i_*(1) = \lambda_{-1}(N), \\ \text{(iv)} & i_*(x) i_*(x') = i_*(xx') \lambda_{-1}(N), \end{array} \right.$$

où, par définition, N est la classe dans $\underline{K}(Y)$ du fibré conormal à Y dans X . Les formules (i) et (ii) sont vraies pour des morphismes quelconques, non nécessairement des injections, et (iii) et (iv) se vérifient sur la définition (2.15) et la formule analogue pour les images inverses (en prenant pour x et x' des classes de fibrés vectoriels, et en se servant du fait que

$$(2.36) \quad \text{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) = \underline{O}_Y(\wedge^i N).)$$

(*) Non, cf. note de la page 30.

La formule (iv) exprime que $i_!$ est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $\underline{K}(Y)$ une nouvelle structure multiplicative, par la définition $x_N x' = xx' \lambda_{-1}(N)$ (cf. Chapitre I, § 4). Elle se complète par la formule :

$$(v) \quad i_!(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_!(x)) \quad \text{pour } p \geq 1,$$

qui signifie que $i_!$ définit un λ -homomorphisme de $\underline{K}(Y)_N$ dans $\underline{K}(X)$. Cette formule (v), certainement vraie dans tous les cas, n'est démontrée pour l'instant qu'en caractéristique 0, car elle résulte de la conjonction des théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x) \cdot y$, d'où en particulier

$$i_*(i^*(y)) = \xi' y, \quad \text{avec } \xi' = i_*(1),$$

(iii bis) $i^*(i_*(x)) = x \cdot (-1)^q N^q$, d'où en particulier

$$i^*(\xi') = (-1)^q N^q,$$

(iv bis) $i_*(x) i_*(x') = i_*(xx' (-1)^q N^q)$,

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Dans ces formules, q est la codimension de Y dans X , et l'on pose $N^i = C^i(N)$. Seules les formules (iii bis) et (iv bis) demandent une démonstration ; j'ignore si elles sont bien connues (et même si elles sont vraies !!!) et me borne à noter qu'elles résultent par réduction des formules (ii) et (iv), pourvu qu'on se place dans $G(\underline{K}(Y))$ et $G(\underline{K}(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$. On utilise alors le fait que i_* et i^* proviennent par passage au quotient de $i_!$ et $i^!$, en notant que $i_!$ décale la filtration de q unités.

N.B. Toutes les formules "universelles" liant i_* et i^* (resp. i_* et i^*) sont conséquences formelles des précédentes, comme on peut s'en convaincre sans grande difficulté.

De la formule (v) résulte la formule

$$(2.3) \quad i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x))$$

La conjonction du théorème 2.14 et de la proposition 1.5 montre que $\gamma^p(N, x)$ est, pour $p = q + j$, de filtration $\geq j$; si l'on note $G_p(N, x)$ sa classe dans $G^j(K(Y))$, le théorème 2.16 montre que l'on a

$$\text{et} \quad i_*(G_p(N, x)) = c^p(i_*(x))$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_p(N, x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $c(x)$; on en déduit le théorème :

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \rightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule :

$$(2.37) \quad c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\tilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)}$$

Le deuxième membre de la formule (2.37) est une façon abrégée de désigner le polynôme en les composantes de $\tilde{c}(x)$ et $\tilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire : Dans les conditions précédentes, on a :

$$(2.38) \quad \text{ch}(\tilde{c}(i_*(x))) = i_*(\text{ch}(\tilde{c}(x)) \mathcal{E}(N)^{-1})$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par la formule (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme :

$$(2.37 \text{ bis}) \quad \tilde{c}(i_!(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\tilde{c}(x) * \lambda_{-1}(c(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right),$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis) et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

$$(2.38 \text{ bis}) \quad \text{ch}_X(F) = i_*(\text{ch}_Y(F) \mathcal{C}(T_{X/Y})^{-1}),$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y (considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y), ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y , et $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X .

Remarques : Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une "formule sans dénominateur". Elle n'a été démontrée (même en caractéristique 0) qu'en se plaçant dans $G(\underline{K}(X))$ et non dans $A(X)$, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans $A(X)$. Notons que l'on vérifie tout de suite que les images des deux membres par i^* sont les mêmes, d'où résulte en appliquant i_* que le produit de leur différence par N^q est nulle. Cela suggère une méthode de démonstration complètement différente, en essayant d'obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X' , qui soit telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$, la classe de Y' dans $A(X')$ ne soit pas diviseur de 0.... Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grassmannienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).